Solución de la pregunta 20

FÍSICA · ONDAS · DOPPLER EN TECNOLOGÍAS

Un radar de tránsito emite ondas que se reflejan en un auto. Si el auto se acerca al radar, la onda reflejada vuelve con:

A) menor frecuencia, porque pierde energía al reflejarse

B) la misma frecuencia, porque las ondas electromagnéticas no tienen efecto Doppler

C) mayor frecuencia, y la diferencia permite calcular la rapidez del auto

D) mayor rapidez, porque el auto la empuja

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Reflexión**
   El auto actúa como observador y luego como fuente en movimiento.
2. **Acercamiento**
   Frecuencia mayor.
3. **Uso**
   Δf es proporcional a la rapidez.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La frecuencia aumenta por Doppler.

B) Sí lo tienen.

D) La rapidez de la onda no cambia.

Idea clave. Radares y ecografía Doppler miden rapidez con Δf.